

Лабораторная работа № 8

Планировщики событий

Жукова С. В. НПИбд-01-24

25 октября 2024М

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Лабораторная работа Установка ОС Linux

Целью данной работы является получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Планирование задач с помощью cron

Запустив терминал, получим полномочия администратора, Посмотрим статус демона crond:

```
svzhukova@svzhukova:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб окт 18 13:43:09 MSK 2025 на pt
s/2
root@svzhukova:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service>
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 17:43:1
 Invocation: 881a169994fa442bbc3e32ab16c332fa
    Main PID: 966 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 22708)
     Memory: 592K (peak: 1.1M)
        CPU: 9ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─966 /usr/sbin/crond -n

ОКТ 25 17:43:14 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
ОКТ 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) S>
ОКТ 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
ОКТ 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
ОКТ 25 17:43:14 svzhukova.localdomain crond[966]: (CRON) I>
lines 1-16/16 (END)
```

Figure 1: Статус демона crond active

Посмотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
root@svzhukova:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR
sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

root@svzhukova:~#
```

Figure 2: Содержимое файла конфигурации

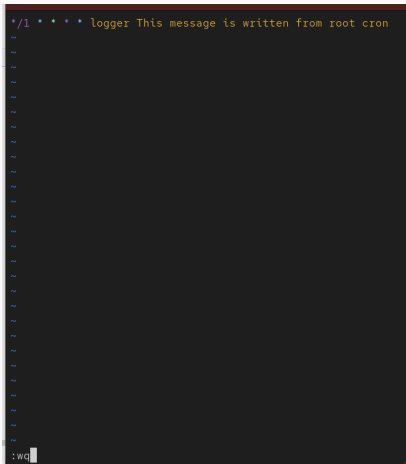

```
root@svzhukova:~# crontab -l  
no crontab for root  
root@svzhukova:~#
```

Figure 3: Ничего не отображается, так как расписание ещё не задано.

Откроем файл расписания на редактирование, (crontab -e)

Команда запустит интерфейс редактора (по умолчанию используется vi).

Добавим следующую строку в файл расписания



```
*/*/*/*/* logger This message is written from root cron
:~
```

Figure 4: Добавим

Посмотрим список заданий в расписании

```
root@svzhukova:~# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
root@svzhukova:~#
```

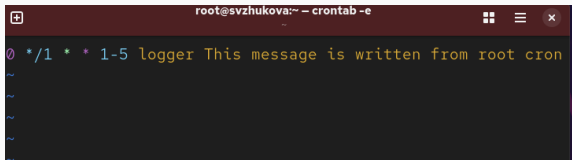
Figure 5: Появилась запись о запланированном событии

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) посмотрим журнал системных событий:

```
root@svzhukova:~# grep written /var/log/messages
Oct 25 18:00:01 svzhukova root[5109]: This message is writt
en from root cron
root@svzhukova:~#
```

Figure 6: Журнал системных событий

Изменим запись в расписании crontab на следующую



```
root@svzhukova:~ - crontab -e
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
~
~
~
```

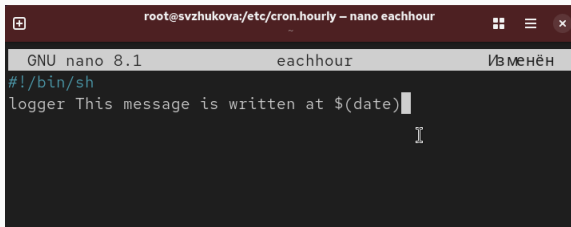
Figure 7: Изменим

Посмотрим список заданий в расписании:

```
root@svzhukova:~# crontab -l  
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron  
root@svzhukova:~#
```

Figure 8: Посмотрим

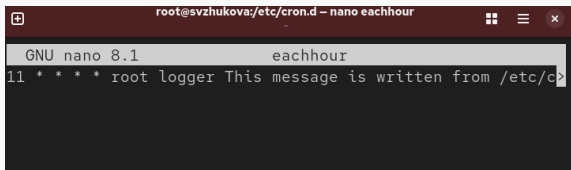
Перейдем в каталог `/etc/cron.hourly` и создадим в нём файл сценария с именем `eachhour`, откроем файл `eachhour` для редактирования и пропишем в нём следующий скрипт



```
root@svzhukova:/etc/cron.hourly - nano eachhour
GNU nano 8.1      eachhour      Изменён
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Figure 9: Пропишем

Теперь перейдем в каталог `/etc/cron.d` и создадим в нём файл с расписанием. Откроем этот файл для редактирования и поместим в него следующее содержимое:



```
root@svzhukova:/etc/cron.d - nano eachhour
GNU nano 8.1      eachhour
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cr>
```

Figure 10: Файл

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) посмотрим журнал системных событий

```
root@svzhukova:~# grep written /var/log/messages
Oct 25 18:00:01 svzhukova root[5109]: This message is writt
en from root cron
Oct 25 18:01:01 svzhukova root[5210]: This message is writt
en from root cron
Oct 25 18:02:01 svzhukova root[5256]: This message is writt
en from root cron
Oct 25 18:11:01 svzhukova root[5460]: This message is writt
en from /etc/cron.d
```

Figure 11: Журнал системных событий

Запустим терминал и получим полномочия администратора, проверим, что служба atd загружена и включена, Зададим выполнение команды `logger message from at` в 18:34

```
root@svzhukova:~# at 18:34
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Oct 25 18:34:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Oct 25 18:34:00 2025
root@svzhukova:~# atq
1          Sat Oct 25 18:34:00 2025 a root
root@svzhukova:~#
```

Figure 12: Служба atd

Убедимся, что задание действительно запланировано, с помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время.

```
root@svzhukova:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 18:34:00 svzhukova root[4052]: message from at
root@svzhukova:~#
```

Figure 13: Посмотрим

Заключение

Мы приобрели практические навыки работы с планировщиками событий cron и at.